

Exercices test correction

Exercice.1

a)

```
if (A>B)
    printf ("premier choix \n");
else
    if (A>10)
        printf ("deuxième choix \n");
    if (B<10)
        printf ("troisième choix \n");
    else
        printf ("quatrième choix \n");
```

b) Déterminez les réponses du programme pour chacun des couples de nombres suivants et vérifiez à l'aide de l'ordinateur.

A=10 et B=5 : premier choix
troisième choix
A=5 et B=5 : troisième choix
A=5 et B=10 : quatrième choix
A=10 et B=10 : quatrième choix
A=20 et B=10 : premier choix
quatrième choix
A=20 et B=20 : deuxième choix
quatrième choix

Exercice.2

a) if - else et une variable d'aide MAX

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int A, B, C;
    int MAX;
    printf("Introduisez trois nombres entiers :");
    scanf("%d %d %d", &A, &B, &C);
    if (A>B)
        MAX=A;
    else
        MAX=B;
    if (C>MAX)
        MAX=C;
    printf("La valeur maximale est %d\n", MAX);
}
```

b) if - else if - ... - else sans variable d'aide

```
int A, B, C;
printf("Introduisez trois nombres entiers :");
scanf("%d %d %d", &A, &B, &C);
printf("La valeur maximale est ");
if (A>B && A>C)
    printf("%d\n",A);
else if (B>C)
    printf("%d\n",B);
else
    printf("%d\n",C);
```

c) opérateurs conditionnels et une variable d'aide MAX

```
int A, B, C;
int MAX;
printf("Introduisez trois nombres entiers :");
scanf("%d %d %d", &A, &B, &C);
MAX = (A>B) ? A : B;
MAX = (MAX>C) ? MAX : C;
printf("La valeur maximale est %d\n", MAX);
```

d) opérateurs conditionnels sans variable d'aide

```
int A, B, C;
printf("Introduisez trois nombres entiers :");
scanf("%d %d %d", &A, &B, &C);
printf("La valeur maximale est %d\n",
        (A>((B>C)?B:C)) ? A : ((B>C)?B:C));
```

Exercice.3

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    /* Tri par ordre décroissant de trois entiers
       en échangeant les valeurs
    */
    int A, B, C, AIDE;
    printf("Introduisez trois nombres entiers :");
    scanf("%d %d %d", &A, &B, &C);
    printf("Avant le tri : \tA = %d\tB = %d\tC = %d\n", A, B, C);
    /* Valeur maximale -> A */
    if (A<B)
    {
        AIDE = A;
        A = B;
        B = AIDE;
    }
    if (A<C)
    {
        AIDE = A;
```

```

        A = C;
        C = AIDE;
    }
    /* trier B et C */
    if (B<C)
    {
        AIDE = B;
        B = C;
        C = AIDE;
    }
    printf("Après le tri : \tA = %d\tB = %d\tC = %d\n", A, B, C);
}

```

Exercice.4

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    /* Afficher le signe du produit de deux entiers sans
       faire la multiplication
    */
    int A, B;
    printf("Introduisez deux nombres entiers :");
    scanf("%d %d", &A, &B);
    if ((A>0 && B>0) || (A<0 && B<0))
        printf("Le signe du produit %d * %d est positif\n", A, B);
    else
        if ((A<0 && B>0) || (A>0 && B<0))
            printf("Le signe du produit %d * %d est négatif\n", A, B);
        else
            printf("Le produit %d * %d est zéro\n", A, B);
}

```

Exercice.5

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main()

{ /* Afficher le signe de la somme de deux entiers sans
   faire l'addition*/
    int A, B;
    printf("Introduisez deux nombres entiers :");
    scanf("%d %d", &A, &B);
    if ((A>0 && B>0) || (A<0 && B>0 && fabs(A)<fabs(B))
        || (A>0 && B<0 && fabs(A)>fabs(B)))
        printf("Le signe de la somme %d + %d est positif\n",A,B);
    else
        if ((A<0 && B<0) || (A<0 && B>0 && fabs(A)>fabs(B))
            || (A>0 && B<0 && fabs(A)<fabs(B)))
            printf("Le signe de la somme %d + %d est négatif\n",A,B);
        else
            printf("La somme %d + %d est zéro\n", A, B);
}

```

Exercice.6

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main()
{
    /* Calcul des solutions réelles d'une équation du second degré */
    int A, B, C;
    double D; /* Discriminant */
    printf("Calcul des solutions réelles d'une équation du second \n");
    printf("degré de la forme   ax^2 + bx + c = 0 \n\n");
    printf("Introduisez les valeurs pour a, b, et c : ");
    scanf("%d %d %d", &A, &B, &C);

    /* Distinction des différents cas */
    if (A==0 && B==0 && C==0) /* 0x = 0 */
        printf("Tout réel est une solution de cette équation.\n");
    else
        if (A==0 && B==0) /* Contradiction: c ≠ 0 et c = 0 */
            printf("Cette équation ne possède pas de solutions.\n");
        else
            if (A==0) /* bx + c = 0 */
            {
                printf("La solution de cette équation du premier degré est :\n");
                printf(" x = %.4f\n", (double)C/B);
            }
            Else
            { /* Calcul du discriminant b^2-4ac */
                D = pow(B,2) - 4.0*A*C;

                if (D<0) /* b^2-4ac < 0 */
                    printf("Cette équation n'a pas de solutions réelles.\n");
                else
                    if (D==0) /* b^2-4ac = 0 */
                    {
                        printf("Cette équation a une seule solution réelle :\n");
                        printf(" x =  %.4f\n", (double)-B/(2*A));
                    }
                    else /* b^2-4ac > 0 */
                    {
                        printf("Les solutions réelles de cette équation sont :\n");
                        printf(" x1 = %.4f\n", (-B+sqrt(D))/(2*A));
                        printf(" x2 = %.4f\n", (-B-sqrt(D))/(2*A));
                    }
            }
        }
    }
}
```